업무일지 - 2026-10-23

오늘의 목표

제공 데이터로 알약 검출 모델을 학습하고 Kaggle 제출까지 완료한다. 시간 제약에 맞춰 기본 모델 1개를 사용한다.

실제 수행 내용

Google Drive에 데이터를 업로드하고 Colab T4 GPU 환경을 연결했다.

최초 경로 오류를 실제 코드잇 하위 경로로 수정했다. 업로드 도중에는 이미지 수가 0개로 표시되어 완료 후 재확인했다.

이미지 232장과 JSON 763개를 확인했다. 같은 이미지에 해당하는 알약별 주석을 합쳤고, 56개 클래스를 확인했다.

이미지 누락과 정답 누락 및 JSON 파싱 오류는 0건이었다. 이미지별 객체 수는 4개 74장, 3개 151장, 2개 7장이었다.

좌표 검사 과정에서 잘못된 박스 1개를 제외하고 COCO 박스를 YOLO 형식으로 변환했다.

seed 42로 186장 학습 / 46장 검증으로 나눠 YOLOv8n을 15 epochs 학습했다.

best.pt 내부 검증에서 Precision 0.767, Recall 0.590, mAP@50 0.742, mAP@50-95 0.711을 확인했다.

테스트 287장에 대해 1,148개 객체를 예측했다. 원본 category_id로 복원해 submission.csv를 생성하고 Kaggle에 제출했다. 확인한 점수는 0.10093이다.

문제와 판단

폴더별 개별 파일 업로드에 시간이 걸렸다. 다음에는 압축파일을 활용하는 방안을 고려한다. results.csv는 학습 기록이며 Kaggle 제출 파일이 아니라는 점을 구분했다. 내부 검증 점수와 Kaggle 점수는 평가 기준 및 데이터가 달라 직접 비교할 수 없다. 유사 이미지가 분할 양쪽에 포함되었을 가능성도 있어 내부 결과만으로 일반화 성능을 판단하지 않는다.

수행하지 못한 작업

촬영 조합별 그룹 분할, 미학습 클래스 보완, 추가 모델 비교, 추가 성능 개선, 배포는 수행하지 않았다.

정리와 다음 과제

AI 도구의 코드 작성·오류 대응 지원을 받아 실행했다. 독립적으로 모델을 구현·해석할 수 있는 단계는 아니며, 이후 별도 학습에서 좌표 변환, 학습·검증 분리, mAP 계산을 우선 복습한다. 본 기록은 실제 작업과 확인된 결과만 정리했으며 과거 날짜의 활동은 추가하지 않았다.